

ПЛОЩАДИ И ЛОГРАФИМЫ

Введение. Лекция "Площади и логарифмы" была прочитана Алексеем Ивановичем Маркушевичем осенью 1951 года в Московском университете для школьников 9 и 10 классов. Цель лекции – изложить геометрическую теорию логарифмов к всесоюзной олимпиаде по математике. К сожалению, в современной старшей школе программа по математике, зачастую, подаётся кусочно и обрывисто, поэтому в данной работе хочется рассказать читателям о таком красивом и необычном подходе к логарифмам. Эта работа будет полезна к ознакомлению как учителям так и ученикам старшей школы, здесь работа А. И. Маркушевича будет представлена переосмысленной на новые образовательные тенденции.

§1. Площадь криволинейной трапеции.

Задача о нахождении площади криволинейной трапеции не представляет сложности в том случае если читатель знаком с интегральным счислением и понимает что такое определённый интеграл, однако существуют красивые частные случаи в которых совершенно не обязательно уметь интегрировать.

Рассмотрим степенную функцию:

$$f(x) = x^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Данное семейство функций обладает рядом полезных свойств:

1. Степенная функция с натуральным показателем непрерывна на всей вещественной оси.
2. Монотонность зависит от чётности n , иначе говоря функция либо имеет постоянный характер монотонности всюду на $\mathbb{R}$, либо характер монотонности меняется лишь один раз.

Опр. Зафиксируем $n = 2$. Этот случай называется параболой. Будем рассматривать лишь тот участок параболы, где функция не меняет характер монотонности (возрастания/убывания). Выделим отрезок $[a, b]$ (рис. 1), тогда фигура $ABCD$ называется *криволинейной трапецией*. О нахождении площади этой фигуры говорят как о нахождении площади под графиком функции $f(x)$.

Поставим задачу о вычислении площади криволинейной трапеции для всякой степенной функции вида (1). Так как в рамках школьной программы нет никаких инструментов решения подобной задачи, то предлагается искать площадь оценочно. Покажем что при достаточно сильном приближении ошибка между оценкой и реальным значением площади стремится к нулю.

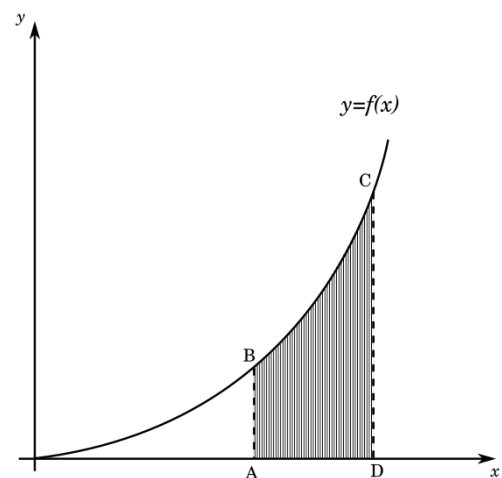


Рис. 1 Криволинейная трапеция

*) И. М. Куликовских, kulikovskikh@bk.ru

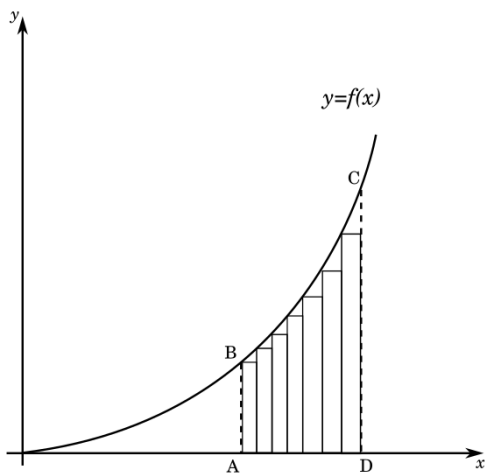


Рис. 2 Разбиение площади

Разобьём площадь под графиком функции $f(x)$ прямоугольниками так, как показано на рисунке 2. В этом случае будем считать, что наша оценка площади равна сумме площадей всех прямоугольников. Ошибка между оценкой и реальным значением площади равна сумме площадей всех криволинейных треугольников. Возьмём прямоугольник с самой большой площадью из всех в разбиении. Окажется что все криволинейные треугольники полностью вмещаются в этот прямоугольник. Увеличивая число прямоугольников в разбиении при этом уменьшая площадь самого большого прямоугольника мы получаем сколь угодно малую ошибку между площадью и оценкой площади. Пусть это рассуждение пока не даёт конкретных аналитических выра-

жений для площади криволинейной трапеции, зато позволяет провести следующее замечание:

Зам.: Такое построение не зависит от вида разбиения. Каково бы ни было изначальное соотношение между площадями прямоугольников, измельчая дробление вышеуказанным способом мы уточняем оценку.

Теперь мы можем переходить непосредственно к поиску площади криволинейной трапеции. Пользуясь фактом о том, что нам известен алгоритм уточнения оценки площади, мы можем подобрать конкретный частный случай с известной начальной оценкой и заданным алгоритмом уточнения. Введём некоторые определения:

Опр. Пусть $\tau = \{x_k\}_{k=1}^n$ разбиение отрезка $[a, b]$ т. е. это множество точек $\{x_k\}_{k=1}^n$ такое что $a = x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $|\tau| = \max\{\Delta x_k\}$ – мелкость разбиения τ .

Опр. $S_{[a,b]}(f(x))$ есть площадь под графиком функции $f(x)$ вида (1) на отрезке $[a, b]$.

Теорема: Рассмотрим луч $x \in (0, +\infty)$ и заданную на нём функцию $f(x)$ вида (1), тогда:

$$S_{[a,b]}(f(x)) = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \quad (2)$$

Доказательство.

зам. : можно разбить на участки по монотонности и затем применить формулу для каждого из участков.

§2. Степенная функция с целым показателем.

Для нахождения площади криволинейной трапеции всякой степенной функции с целым показателем достаточно определить с нахождением площади под

теорема логарифм есть площадь под графиком (определена как спец функция)

§3. Свойства натурального логарифма

Заключение